

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v3.2 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入； 新增 Status 選單 。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對 。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH ，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；OTP Period 與模式（計時／計次）由電腦輸入並寫入介面卡 。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端偵測離線／上線、USB 插拔、Windows 鎖定、系統時間修改與閒置，並收回權限、通知介面卡。	10 分		試題說明 B-6
8	計時／計次型 OTP：介面卡產生並只顯示於 TFT，電腦驗證（計時 ± 1 步、計次前瞻 3 與 Resync，計數器存登錄檔）；連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-7
9	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（分級、隱藏、120 秒）、AES 加解密、User 期間既有檔案唯讀；日誌、事件檢視器、狀態紀錄檔與登錄檔。	10 分		試題說明 B-8
10	安全狀態總覽：電腦以 8 項檢查組成 8 位元狀態碼並顯示，介面卡 Status 選單以 WS2812-8bits 八顆燈對應各項結果，並可查看最近 5 筆安全事件。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v3.2 新增或修改（相對 v3.1）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit/Unlock/Status/Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動；Status 選單顯示安全狀態總覽。
3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 與 OTP 模式由電腦端輸入，經檢查後寫入介面卡 EEPROM。
6. 電腦端須偵測介面卡離線與上線、USB 隨身碟插拔、Windows 鎖定與解鎖、系統時間修改與閒置，依規定收回權限並通知介面卡。
7. 介面卡產生計時或計次型 OTP 並只顯示於 TFT，由電腦獨立驗證；相符、不相符、已使用過、逾時、不同步均於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦。

8. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限，並以 AES 加密保護 c:\setup 內之文字檔；重要事件寫入事件檢視器、狀態紀錄檔與登錄檔。
9. 電腦端須持續檢查 8 項安全條件並組成 8 位元狀態碼，顯示於電腦視窗並傳送至介面卡；介面卡 Status 選單以八顆燈呈現各項結果，並可查看最近 5 筆安全事件。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

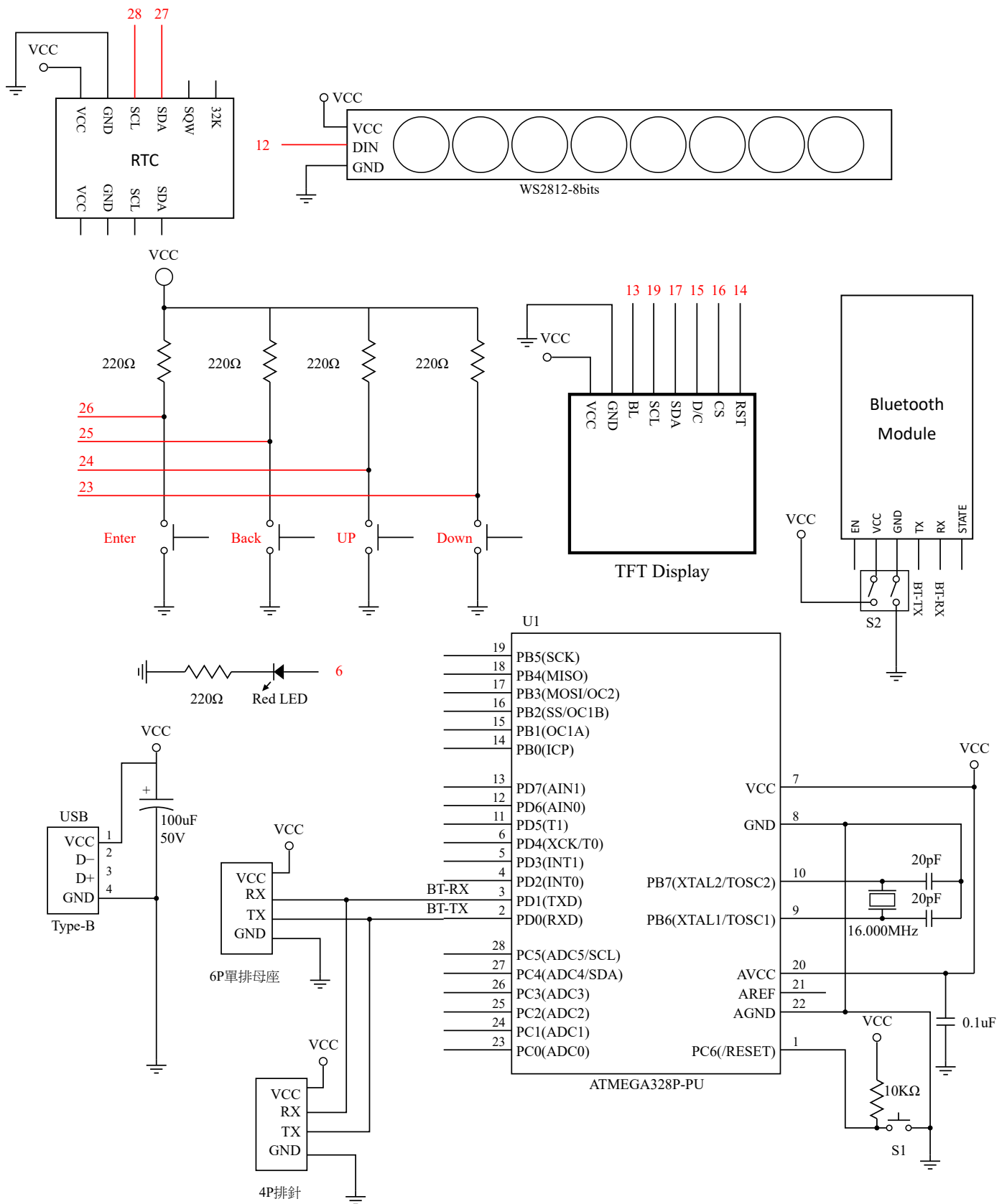


圖 1 個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；並以「安全狀態總覽」整合所有檢查結果，使用者一眼即可從介面卡燈號判斷系統是否安全，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC/CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Status、Time。Status 選單顯示安全狀態總覽。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match/Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼與 0x5A 做 XOR 運算後之兩位十六進制（例：崗位號碼 05 為 05-5F，崗位號碼 21 為 21-4F）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period（30/60/90/120 秒）與模式（TIME/COUNT）由電腦輸入，錯誤清除並彈窗且不寫入；Reset Counter 須先確認。介面卡 Time 選單顯示 Period 與模式（不可修改）。

6. 事件偵測：同 v3.0、v3.1（離線/上線與事件補送、USB 插拔與防拷、Windows 鎖定與解鎖、系統時間修改、閒置 30 秒），發生時依規定收回權限並通知介面卡。

7. OTP（電腦驗證）：介面卡 Unlock 選擇身分後按 Enter 產生 OTP，只顯示於 TFT。

(a) 計時模式： $T = \text{該月秒數} \div \text{Period}$ ，電腦比對 T-1~T+1，已使用過、T-4~T-2 逾時、鎖定前產生者作廢。例：崗位 05、Period 60、14:23:40；Root 865418、User 813322。

(b) 計次模式：每按一次 Enter 計數器加 1 並存 EEPROM；電腦計數器存於登錄檔，前瞻 3、Cpc-9~Cpc 為已使用過、Cpc+4~Cpc+20 為 Out Of Sync，可輸入連續兩組 Resync。例：Root Seed 1A2B 之 C=1、2 為 436276、740967。

(c) 各種失敗皆計數，連續三次即鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦；通過後歸零。

8. 保全資料夾與紀錄：同 v3.1。程式啟動時拒絕並隱藏 c:\setup；ROOT 兩者可讀寫並自動開啟、USER 可在 c:\public 新增檔案但既有檔案唯讀；權限 120 秒；收回時先 AES 加密再隱藏再拒絕，ROOT 解鎖時開放後解密（並提供 Encrypt Now/Decrypt Now）；授予與收回記錄於日誌、事件檢視器、c:\TYAI\status.txt 與登錄檔。

9. 安全狀態總覽：

(a) 電腦每秒檢查下列 8 項，成立為 1、不成立為 0，第 1 項為最低位元（bit0），組成 8 位元狀態碼，於電腦視窗以十六進制與二進制顯示，並逐項以 ✓/✗ 呈現：

第 1 項（bit0）：介面卡連線中（Online）

第 2 項（bit1）：兩端時間誤差 3 秒內

第 3 項（bit2）：Root Seed 指紋 Match

第 4 項（bit3）：User Seed 指紋 Match

第 5 項（bit4）：沒有卸除式磁碟

第 6 項（bit5）：程式以系統管理員身分執行

第 7 項（bit6）：非 Root 期間 c:\setup 內文字檔皆已加密

第 8 項（bit7）：連續失敗次數為 0

(b) 狀態碼有變化時立即傳送至介面卡（不變時不必重送）。介面卡 Status 選單第 1 頁顯示 Code 0xHH 與 8 位元二進制（每 4 位元空一格）；此時 WS2812-8bits 第 1~8 顆依序對應第 1~8 項，成立亮綠、不成立亮紅；離開 Status 選單時熄滅。

(c) 安全事件（授予、收回、失敗、USB 插拔、Windows 鎖定、時間修改、閒置、離線／上線）發生時，電腦傳送「時:分 事件名稱」給介面卡，介面卡只保留最近 5 筆（新的在最上方，斷電不必保存），於 Status 選單第 2 頁顯示；以上、下鍵切換兩頁。

(d) 範例：全部成立為 0xFF；連線中插入隨身碟且已失敗 1 次時，第 5、8 項不成立，狀態碼為 0x6F (0110 1111)；兩端時間誤差超過 3 秒時為 0xFD。

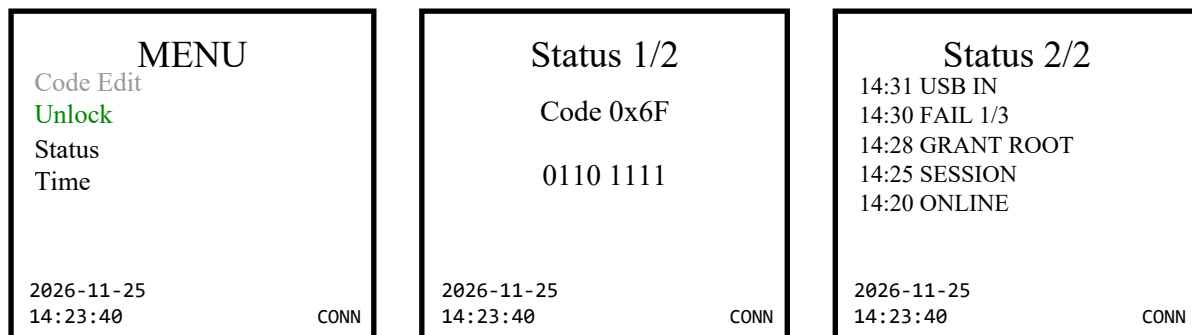


圖 2 介面卡 Status 選單（參考用；第 1 頁狀態碼與二進制、第 2 頁最近 5 筆安全事件，最新在上）

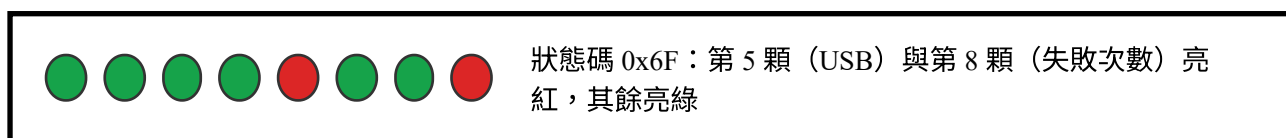


圖 3 Status 選單時 WS2812-8bits 對應 8 項檢查（第 1 顆＝第 1 項＝最低位元）

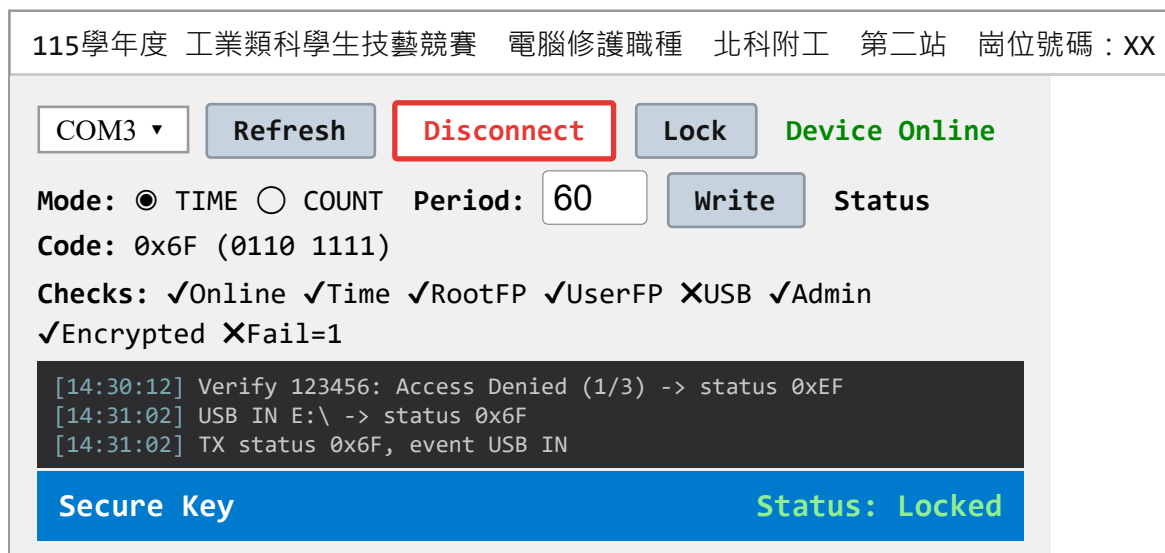


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用；安全狀態檢查與狀態碼）

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。

6. 連續失敗或測試 Windows 鎖定時會回到登入畫面，評審須備妥登入密碼。
7. 評審請事先在 c:\setup 放入 2 個文字檔，並自備 USB 隨身碟。
8. 本卷為研究期總整合卷，題量明顯大於正式考試，可分次完成。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 `UL`，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

整合策略：這一卷幾乎是前 7 回的總和，建議先把前幾回寫好的程式拆成獨立的方法或類別（連線、OTP、權限、偵測、紀錄），本卷主要新增的是「把各模組的結果彙整」。不要每個功能各自直接改畫面，而是統一更新一份狀態，再由狀態決定畫面與燈號。

狀態碼：每一項是一個位元，用位元 OR 組合，例如 `code |= 1 << 4`；顯示二進制可用 `Convert.ToString(code, 2).PadLeft(8, '0')`。介面卡收到後用 `(code >> i) & 1` 判斷第 *i* 顆燈的顏色。

```
byte code = 0;
if (online) code |= 1 << 0;
if (Math.Abs(diffSec) <= 3) code |= 1 << 1;
if (rootFpMatch) code |= 1 << 2;
if (userFpMatch) code |= 1 << 3;
if (Removables().Length == 0) code |= 1 << 4;
if (isAdmin()) code |= 1 << 5;
if (setupAllEncrypted) code |= 1 << 6;
if (failCount == 0) code |= 1 << 7;
if (code != lastCode) { Send($"S,{code:X2}"); lastCode = code; }
```

系統管理員判斷：若未以系統管理員執行，第 6 項為 0，權限功能本來就會失敗，這一項可以幫助選手在考場上第一時間發現問題。

```
bool IsAdmin() => new WindowsPrincipal(WindowsIdentity.GetCurrent())
    .IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
```

介面卡最近 5 筆事件：用固定長度 5 的字串陣列當環狀佇列，新事件放最前面、其他往後移；每筆字串限制在 16 字元內，避免 ATmega328P 的 2 KB 記憶體不夠用。

常見失分：狀態碼的位元順序顛倒（第 1 項應為最低位元，也就是第 1 顆燈）；狀態每秒重送造成藍牙壅塞；離開 Status 選單燈沒熄；整合後某些偵測事件忘了更新狀態碼。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；進 Status 切換兩頁	Status 兩頁內容正確
4 Code Edit	未解鎖、Root 修改、FP、拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-5F、21→21-4F；標題列一致
6 COM、時間、Period、Mode	Period、Mode 寫入；Reset Counter	同 v2.8
7 事件偵測	拔電、插隨身碟、Win+L、改時間、閒置各一次	同 v3.0
8 OTP 雙模式	TIME 與 COUNT 各依驗算表核對；重送、逾時、Out Of Sync、Resync、連錯三次	同 v2.8、v3.0
9 權限、AES、紀錄	Root/User 解鎖；Encrypt Now/Decrypt Now；status.txt、regedit、事件檢視器	同 v3.1
10 安全狀態總覽	①全部正常時進 Status；②插入隨身碟；③輸入錯誤 OTP 一次；④把電腦時間調快 1 分鐘；⑤把電腦端 Root Seed 改錯一碼；⑥切換到第 2 頁；⑦離開 Status	①0xFF、八顆綠；②0xEF、第 5 顆紅；③再加第 8 顆紅（0x6F）；④第 2 顆紅；⑤第 3 顆紅；⑥最近 5 筆事件且最新在上；⑦燈熄滅
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

狀態碼對照：

情境	不成立之項目	狀態碼	二進制
全部正常	—	0xFF	1111 1111
時間誤差超過 3 秒	第 2 項	0xFD	1111 1101
插入隨身碟	第 5 項	0xEF	1110 1111
插入隨身碟且失敗 1 次	第 5、8 項	0x6F	0110 1111
離線（介面卡收到前一次狀態）	第 1 項	0xFE	1111 1110

OTP 驗算（崗位 05）：

模式	條件	Root OTP	User OTP
TIME	Period 60、14:23:40 (T=36863)	865418	813322
COUNT	C=1	436276	335604
COUNT	C=2	740967	197287

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 狀態碼加檢查碼 加入項次 10	電腦傳送狀態碼時附上檢查碼（狀態碼 XOR 0xFF），介面卡驗證不符時顯示 Status Error 並保留舊值。	通訊可靠度。
B 風險等級 加入項次 10	依不成立項目數顯示 LOW（0）、MID（1~2）、HIGH（3 以上），HIGH 時自動收回權限。	狀態彙整與決策。
C 背光連動 加入項次 2	狀態碼不為 0xFF 時，TFT 背光每 2 秒閃一下提醒。	回顧 v2.3 背光。
D 精簡版 降低難度	只保留 8 項中的第 1、2、5、8 項，以 WS2812 前 4 顆顯示。	分段練習用。

命題說明：

v3.2 是研究期最後一回（總整合卷），把 v2.5~v3.1 練過的功能全部放回（含 v2.8 的計時／計次雙模式），並新增「安全狀態總覽」把所有檢查彙整成 8 位元狀態碼，讓選手練習模組化與狀態管理。11/03 起進入考場模擬期，題量將回到 114 正式試題的程度。

項目	命題內容	理由與依據
1~9	沿用 v2.5~v3.1 之功能。	研究期總複習。
5 藍牙命名	改為 XOR 0x5A。	位元運算；與狀態碼的位元觀念呼應。
10 安全狀態總覽	8 項檢查、8 位元狀態碼、WS2812 八顆燈對應、最近 5 筆事件。	WS2812 剛好 8 顆，與 8 位元一一對應，可同時練習位元運算、序列傳送與燈號控制；113、114 皆以 WS2812 呈現系統狀態。
整體	研究期總整合。	檢驗前 7 回的程式能否整合在同一個專案中，並找出需要加強的模組。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP／HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。